

〇〇〇橋梁_水平力分担構造_検討計算書

せん断ストッパー設計計算書 【H24年道示対応】

1. 設計条件

(1) 設計荷重

死荷重反力 $R_d = 3000 \text{ kN} / 1 \text{ 支承線}$

設計水平力 $H_f = 3690 \text{ kN} / 1 \text{ 支承線}$ 橋軸方向

$H_f' = 1980 \text{ kN} / 1 \text{ 支承線}$ 橋直方向

設計上揚力 $R_u = 250.2 \text{ kN} / 1 \text{ 支承線の最大}$

設置基数 $n = 2 \text{ 基} / 1 \text{ 支承線}$

$H_{fe} = 1845 \text{ kN} / \text{基}$ 橋軸方向

$H_{fe}' = 990 \text{ kN} / \text{基}$ 橋直方向

$V = 251 \text{ kN} / \text{基}$

(2) せん断ストッパーのタイプ選定

タイプ 1800kN型

移動量 0 mm/片側 (せん断ストッパー移動量=L2移動量+余裕量(15mm))

選定結果

設計耐力

水平力 $1845 \text{ kN} / \text{基} \leq 1990 \text{ kN} / \text{基}$

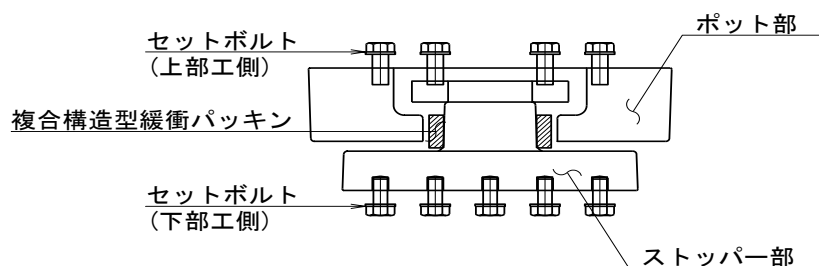
OK

上揚力 $251 \text{ kN} / \text{基} \leq 770 \text{ kN} / \text{基}$

OK

2. 使用材料及び許容応力度

せん断ストッパー



1800kN型 構成

名称	材質	備考
六角ボルト/ワッシャー	強度区分8.8	上部工側16-M27, 下部工側16-M27

上・下部ブラケット SM490Y

【道示Ⅱ3.2.1：表-3.2.1，表-3.2.4】、溶接部は表-3.2.6

許容軸方向引張応力度および許容曲げ引張応力度 (t=40mm以下)

$$\sigma_{ta} = 210 \times 1.7 = 357.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 355 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ta} = 355.0 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 120 \times 1.7 = 204.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y / \sqrt{3} = 204 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_a = 204.0 \text{ N/mm}^2$$

許容軸方向引張応力度および許容曲げ引張応力度 (t=40mmを超える)

$$\sigma_{ta} = 195 \times 1.7 = 331.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 335 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ta} = 331.5 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 115 \times 1.7 = 195.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y / \sqrt{3} = 193 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_a = 193.0 \text{ N/mm}^2$$

調整プレート

SM490Y

許容軸方向引張応力度および許容曲げ引張応力度

(t=40mm以下)

$$\sigma_{ta} = 210 \times 1.7 = 357.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 355 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ta} = 355.0 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 120 \times 1.7 = 204.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y/\sqrt{3} = 204 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_a = 204.0 \text{ N/mm}^2$$

許容軸方向引張応力度および許容曲げ引張応力度

(t=40mmを超える)

$$\sigma_{ta} = 195 \times 1.7 = 331.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 335 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ta} = 331.5 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 115 \times 1.7 = 195.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y/\sqrt{3} = 193 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_a = 193.0 \text{ N/mm}^2$$

主桁補強材

SM400

許容軸方向引張応力度および許容曲げ引張応力度

(t=40mm以下)

$$\sigma_{ta} = 140 \times 1.7 = 238.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 235 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ta} = 235.0 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 80 \times 1.7 = 135.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y/\sqrt{3} = 135 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_a = 135.0 \text{ N/mm}^2$$

高力ボルト **S10T M22** (接触面を塗装しない場合)

摩擦接合用高力ボルトの許容力 (1ボルト1摩擦面あたり)

$$\rho_a = 48.0 \times 1.7 = 81.6 \text{ kN}$$

引張接合用高力ボルトの許容力

$$T_a = 160.0 \times 1.7 = 272.0 \text{ kN}$$

仕上げボルト **強度区分8.8**

許容引張応力度

$$\sigma_{ta} = 360.0 \times 1.7 = 612.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 660.0 \text{ N/mm}^2 \qquad \sigma_{ta} = 612.0 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 200.0 \times 1.7 = 340.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y/\sqrt{3} = 381.0 \text{ N/mm}^2 \qquad \tau_a = 340.0 \text{ N/mm}^2$$

アンカーボルト (下部工側) **SD345**

許容引張応力度

$$\sigma_{ta} = 200.0 \times 1.7 = 340.0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 345.0 \text{ N/mm}^2 \qquad \sigma_{ta} = 340.0 \text{ N/mm}^2$$

許容せん断応力度

$$\tau_a = 115.0 \times 1.7 = 195.5 \text{ N/mm}^2$$

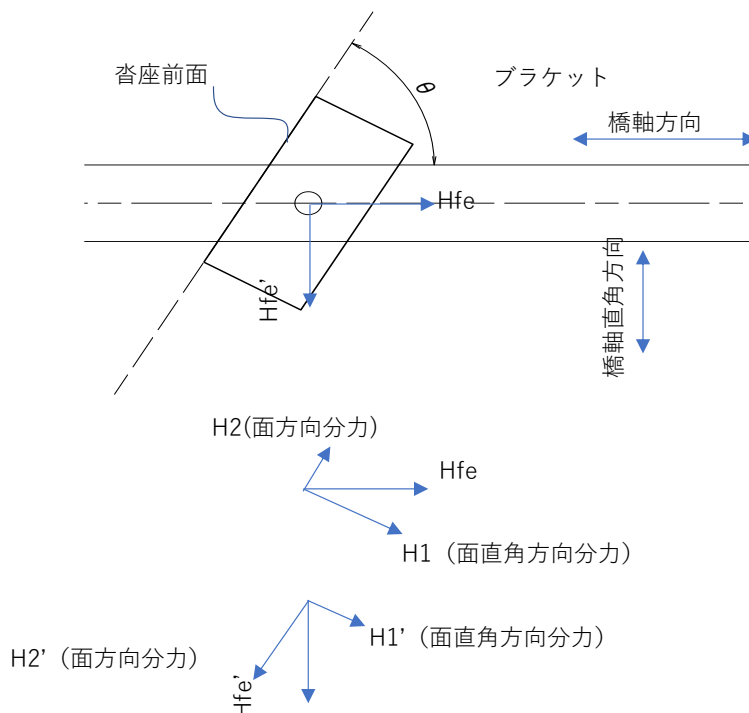
$$\sigma_y/\sqrt{3} = 199.0 \text{ N/mm}^2 \qquad \tau_a = 195.5 \text{ N/mm}^2$$

※引張応力度の許容値は $1.7 \sigma_a$, σ_y の小さい方の値を採用する。

せん断応力度の許容値は $1.7 \tau_a$, $\sigma_y/\sqrt{3}$ の小さい方の値を採用する。

3. 各部材に対する設計水平力の整理

斜角がある場合はブラケットの設置面方向と面直角方向とで分力を算出する。



橋軸方向設計水平力	H_{fe}	=	1845 kN
橋軸直角方向	H_{fe}'	=	990 kN
上揚力	V	=	251 kN
斜角	θ	=	71.14°

※ θ : 主桁方向にセットするとは限らず、温度伸縮方向に取り付けることがある
(曲線橋、折れ桁)、セット方向が桁方向と異なる場合があります。

橋軸方向作用時

面直角方向分力	H_1	=	1746 kN
面方向分力	H_2	=	596 kN

橋軸直角方向作用時

面直角方向分力	H_1'	=	320 kN
面方向分力	H_2'	=	937 kN

アンカーボルト（下部工ブラケット・ベースプレート）の計算では、橋軸方向作用時、橋軸直角方向作用時、2 ケースを照査する。

作用力にて設計することとして、標準ではストッパーの保証耐力は採用しない。

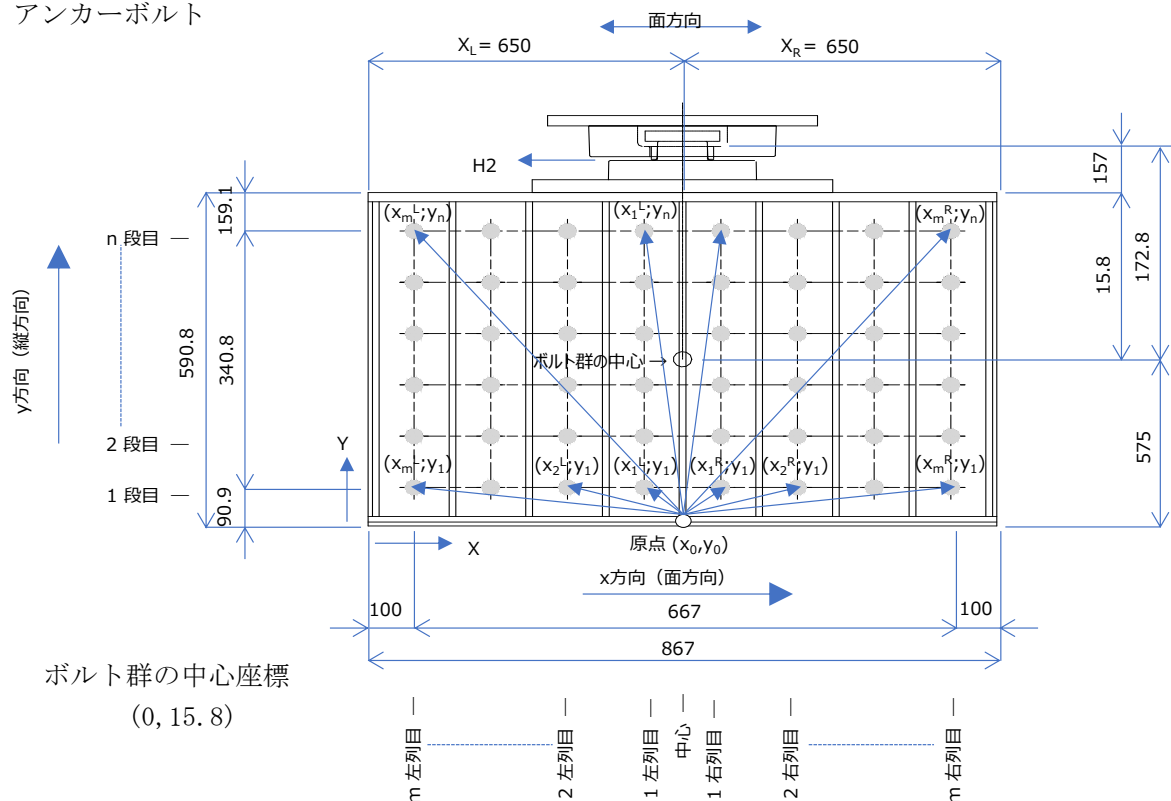
※落防と兼用する場合は、ストッパー耐力にて設計

面直角方向分力	S_1	=	1990 kN
面方向分力	S_2	=	1990 kN

上揚力との同時性は、橋軸直角方向に発生する作用力について照査する。

5. アンカーボルトの計算（橋軸方向作用時）

(1) アンカーボルト



yn: ブラケット原点からボルトまでの距離（y方向）

	-	-	-	2列目	1列目	中心	1列目	2列目	-	-	-	平均
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	950	950	950	950	950	-	-	-	950
3 段目	-	-	-	700	700	700	700	700	-	-	-	700
2 段目	-	-	-	450	450	450	450	450	-	-	-	450
1 段目	-	-	-	200	200	200	200	200	-	-	-	200
Σy	11500										ボルト中心位置 $y_c = \Sigma y / n =$	575

xn: ブラケット原点からボルトまでの距離（x方向）

	-	-	-	2列目	1列目	中心	1列目	2列目	-	-	-
平均	-	-	-	-500	-250	0	250	500	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	-500	-250	0	250	500	-	-	-
3 段目	-	-	-	-500	-250	0	250	500	-	-	-
2 段目	-	-	-	-500	-250	0	250	500	-	-	-
1 段目	-	-	-	-500	-250	0	250	500	-	-	-
Σ x	0						ボルト中心位置 Xc = Σ x / n = 0				

1) H1による各段のアンカーボルトの引き抜き力

アンカーボルトの種類・材質

// サイズ (ネジ径)

// 呼び径

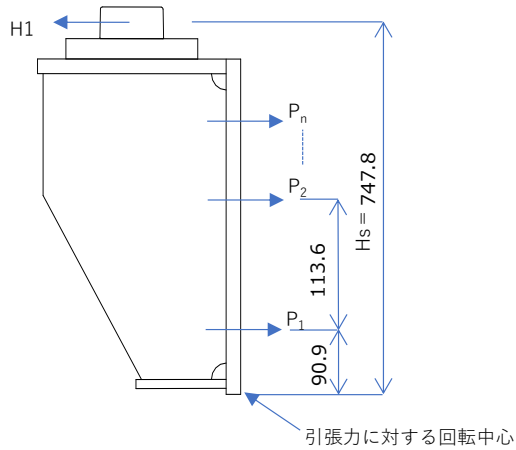
// 断面積 $A_s =$

SD345

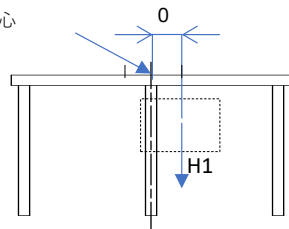
M48

D51 mm

1473.1 mm²



偏心に対する回転中心



	距離 (y)	本数 (n)	本数 (n・y ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
4 段目	950	5	4, 512, 500
3 段目	700	5	2, 450, 000
2 段目	450	5	1, 012, 500
1 段目	200	5	200, 000
			8, 175, 000

	距離 (x)	本数 (n)	本数 (n・x ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 列目	500	4	1, 000, 000
1 列目	250	4	250, 000
中心	0	4	0
1 列目	-250	4	250, 000
2 列目	-500	4	1, 000, 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			2, 500, 000

ブラケット底面を中心としたモーメント

$$\begin{aligned}
 M1 &= H1 \times Hs & Hs &= 747.8 \text{ mm} \text{ ブラケット底面から荷重作用位置までの高さ} \\
 &= 1746 \times 747.8 \\
 &= 1305658.8 \text{ kN}\cdot\text{mm} \\
 &= 1305658800 \text{ N}\cdot\text{mm}
 \end{aligned}$$

偏心による曲げモーメント

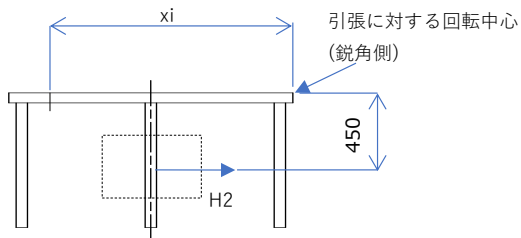
$$\begin{aligned}
 M2 &= H1 \times e \\
 &= 1746 \times 0 \\
 &= 0 \text{ kN}\cdot\text{mm} \\
 &= 0 \text{ N}\cdot\text{mm} \\
 e &= 0 \text{ mm} \text{ 偏心距離}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T2 &= M2 \times x_{\max} / \Sigma (n \cdot x^2) \\
 &= 0 \text{ kN} = 0 \text{ N}
 \end{aligned}$$

各段のアンカーボルトの最大引張力

		$T1 = M1 / \Sigma y^2 \times y_n$ [kN]
-	P_6	-
-	P_5	-
4 段目	P_4	151.728
3 段目	P_3	111.800
2 段目	P_2	71.871
1 段目	P_1	31.943

2) H2による各段のアンカーボルトの引き抜き力



面方向H2分力による曲げモーメント

$$\begin{aligned}
 M3 &= H2 \times L \\
 &= 596 \times 450 \\
 &= 268200 \text{ kN}\cdot\text{mm} \\
 &= 268200000 \text{ N}\cdot\text{mm}
 \end{aligned}$$

※右端からの距離	距離(x)	本数(n)	本数(n・x ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 列目	767	4	2,353,156
1 列目	600	4	1,441,440
中心	434	4	752,036
1 列目	267	4	284,942
2 列目	100	4	40,160
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			4,871,735

※x^Rは右端からの距離を示す。

L= 450 mm ベースプレートから荷重作用位置までの距離

$$T3 = M3 \times x_{\max} / \Sigma (n \cdot x^2) = 42.225 \text{ kN} = 42,225 \text{ N}$$

各段のアンカーボルトの最大引張力

		$T1=M1/\Sigma y^2 \times Y_n$ [kN]	$T2=M2/\Sigma x^2 \times x_{max}$ [kN]	$T3=M3/\Sigma x^2 \times x_{max}$ [kN]	$T1+T2+T3$ [kN]
-	P ₆	-	-	-	-
-	P ₅	-	-	-	-
4 段目	P ₄	151.728	0.000	42.225	193.953
3 段目	P ₃	111.800	0.000	42.225	154.025
2 段目	P ₂	71.871	0.000	42.225	114.096
1 段目	P ₁	31.943	0.000	42.225	74.168

引張応力度

$$\sigma_t = \Sigma T / A_b$$

$$= 193.953 \times 10^3 / 1473.1$$

$$= 131.7 \text{ N/mm}^2 < \sigma_a = 340.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】}$$

OK

3) H2によるアンカーボルトのせん断力

各々のボルトが負担する純せん断力

$$S_x = H2 / n = 596/20 = 29.8 \text{ kN} = 29,800 \text{ N}$$

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	-	-	-
3 段目	-	-	-	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	-	-	-
2 段目	-	-	-	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	-	-	-
1 段目	-	-	-	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	-	-	-

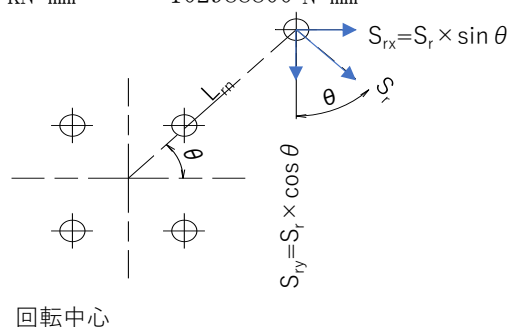
[単位:kN]

ブラケット中心から荷重作用位置までの回転を考慮したせん断力

$$M_{rs} = H2 \times y_h = 596 \times 172.8 = 102988.8 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 102988800 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

ここに、y_h：作用高さ 172.8 mm

$$S_r = M_{rs} / \Sigma Lr_n^2 \times Lr_n$$



Lr_n : 回転中心からボルトまでの直線距離

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	1059.6	967.1	934.2	967.1	1059.6	-	-	-
3 段目	-	-	-	847.4	728.4	684.2	728.4	847.4	-	-	-
2 段目	-	-	-	662.2	501.0	434.2	501.0	662.2	-	-	-
1 段目	-	-	-	532.9	310.5	184.2	310.5	532.9	-	-	-
ΣLr_n^2	10316499		[mm ²]	[単位:mm]							

各々のボルトの回転中心からみた角度

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	-61.80	-75.00	90.00	75.00	61.80	-	-	-
3 段目	-	-	-	-53.80	-69.90	90.00	69.90	53.80	-	-	-
2 段目	-	-	-	-41.00	-60.10	90.00	60.10	41.00	-	-	-
1 段目	-	-	-	-20.20	-36.40	90.00	36.40	20.20	-	-	-
[単位:R (度)]											

Srx : 回転によるせん断力(x成分)

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	-	-	-
3 段目	-	-	-	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	-	-	-
2 段目	-	-	-	4.34	4.33	4.34	4.33	4.34	-	-	-
1 段目	-	-	-	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	-	-	-

[単位:kN]

Sry : 回転によるせん断力(y成分)

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	4.99	2.50	0.00	2.50	4.99	-	-	-
3 段目	-	-	-	4.99	2.50	0.00	2.50	4.99	-	-	-
2 段目	-	-	-	4.99	2.50	0.00	2.50	4.99	-	-	-
1 段目	-	-	-	4.99	2.50	0.00	2.50	4.99	-	-	-

[単位:kN]

各成分を考慮したアンカーボルト1本あたりの合成せん断力

$$\sqrt{\{(S_x+S_{rx})^2+S_{ry}^2\}}$$

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	39.44	39.21	39.13	39.21	39.44	-	-	-
3 段目	-	-	-	36.97	36.72	36.63	36.72	36.97	-	-	-
2 段目	-	-	-	34.50	34.23	34.14	34.23	34.50	-	-	-
1 段目	-	-	-	32.03	31.74	31.64	31.74	32.03	-	-	-

[単位:kN]

$$\tau = S_{max} / A_b$$

$$= 39.443 \times 10^3 / 1473.1$$

$$= 26.8 \text{ N/mm}^2$$

$$< \tau_a = 195.5 \text{ N/mm}^2$$

【地震時】

OK

4) 引張応力度およびせん断応力度による組み合わせ応力

$$\begin{aligned} & (\sigma_s / \sigma_a)^2 + (\tau_s / \tau_a)^2 \\ & (131.7 / 340.0)^2 + (26.8 / 195.5)^2 \\ & = 0.17 < 1.2 \text{ 【地震時】} \end{aligned}$$

OK

5) 定着長さの算定

アンカーの既設コンクリートへの定着は、アンカー径の15倍以上定着すれば、その鉄筋の降伏耐力を十分発揮できることから、

$$L \geq 15 \times D \quad (D: \text{アンカー径} 51\text{mm})$$

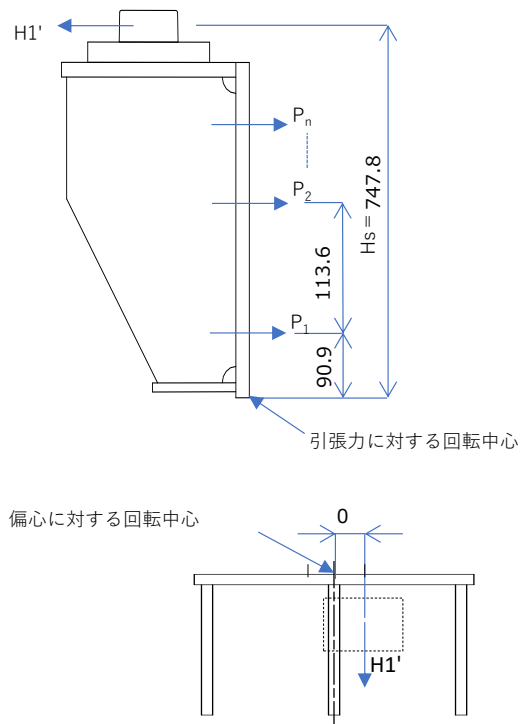
$$15 \times D = 765 \text{ mm}$$

よって、アンカーボルトの定着長さは $L = 7650 \text{ mm}$ 以上とする。

6. アンカーボルトの計算（橋軸直角方向作用時）

(1) アンカーボルト

1) H1' による各段のアンカーボルトの引き抜き力



	距離 (y)	本数 (n)	本数 (n・y ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
4 段目	950	5	4, 512, 500
3 段目	700	5	2, 450, 000
2 段目	450	5	1, 012, 500
1 段目	200	5	200, 000
			8, 175, 000

	距離 (x)	本数 (n)	本数 (n・x ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 列目	500	4	1, 000, 000
1 列目	250	4	250, 000
中心	0	4	0
1 列目	-250	4	250, 000
2 列目	-500	4	1, 000, 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			2, 500, 000

ブラケット底面を中心としたモーメント

$$\begin{aligned}
 M1 &= H1' \times Hs & Hs &= 747.8 \text{ mm} \text{ ブラケット底面から荷重作用位置までの高さ} \\
 &= 320 \times 747.8 \\
 &= 239, 296 \text{ kN} \cdot \text{mm} \\
 &= 239, 296, 000 \text{ N} \cdot \text{mm}
 \end{aligned}$$

偏心による曲げモーメント

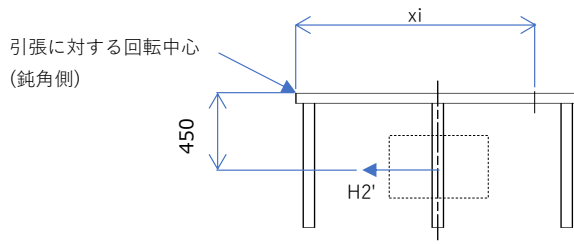
$$\begin{aligned}
 M2 &= H1' \times e \\
 &= 320 \times 0 \\
 &= 0 \text{ kN} \cdot \text{mm} \\
 &= 0 \text{ N} \cdot \text{mm} \\
 e &= 0 \text{ mm} \text{ 偏心距離}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T2 &= M2 \times x_{\max} / \Sigma (n \cdot x^2) \\
 &= 0 \text{ kN} = 0 \text{ N}
 \end{aligned}$$

各段のアンカーボルトの最大引張力

		$T1 = M1 / \Sigma y^2 \times Yn$ [kN]
-	P ₆	-
-	P ₅	-
4 段目	P ₄	27. 808
3 段目	P ₃	20. 49
2 段目	P ₂	13. 172
1 段目	P ₁	5. 854

2) H2による各段のアンカーボルトの引き抜き力



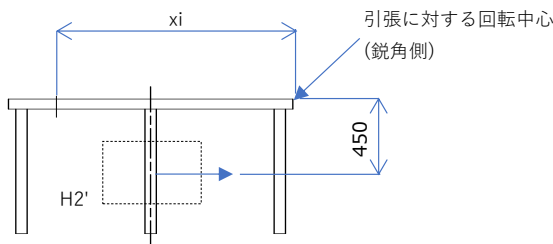
面方向H2' 分力による曲げモーメント

$$\begin{aligned} M3 &= H2' \times L \\ &= 937 \times 450 \\ &= 421650 \text{ kN}\cdot\text{mm} \\ &= 421,650,000 \text{ N}\cdot\text{mm} \end{aligned}$$

$$L = 450 \text{ mm}$$

ベースプレートから荷重作用位置までの距離

$$T3 = M3 \times x_{\max} / \sum (n \cdot x_L^2) = 66.384 \text{ kN} = 66,384 \text{ N}$$



面方向H2' 分力による曲げモーメント

$$\begin{aligned} M3 &= H2' \times L \\ &= 937 \times 450 \\ &= 421650 \text{ kN}\cdot\text{mm} \\ &= 421,650,000 \text{ N}\cdot\text{mm} \end{aligned}$$

$$L = 450 \text{ mm}$$

ベースプレートから荷重作用位置までの距離

$$T3 = M3 \times x_{\max} / \sum (n \cdot x_R^2) = 66.384 \text{ kN} = 66,384 \text{ N}$$

※左端から	距離 (x _L)	本数 (n)	本数 (n・x _L ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 列目	767	4	2,353,156
1 列目	600	4	1,441,440
中心	434	4	752,036
1 列目	267	4	284,942
2 列目	100	4	40,160
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			4,871,735

※x^Lは左端からの距離を示す。

※右端から	距離 (x _R)	本数 (n)	本数 (n・x _R ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 列目	767	4	2,353,156
1 列目	600	4	1,441,440
中心	434	4	752,036
1 列目	267	4	284,942
2 列目	100	4	40,160
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			4,871,735

※x^Rは右端からの距離を示す。

上揚力を考慮する場合は、上向きのモーメントに対する引張力を組み合わせる。

上揚力Vによる曲げモーメント

$$\begin{aligned}
 M_v &= V \times L \\
 &= 251 \times 450 \\
 &= 112950 \text{ kN} \cdot \text{mm} \\
 &= 112,950,000 \text{ N} \cdot \text{mm} \\
 L &= 450 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

	距離(y)	本数(n)	本数(n・y ²)
-	-	-	-
-	-	-	-
4 段目	-359	5	645,123
3 段目	-109	5	59,623
2 段目	141	5	99,123
1 段目	391	5	763,623
			1,567,493

ベースプレートから荷重作用位置までの距離

※yは上端からの距離を示す。

$$T_v = M_v \times y_{\max} / \Sigma (n \cdot y^2) = 28.16 \text{ kN} = 28,160 \text{ N}$$

各段のアンカーボルトの最大引張力

		T1=M1/Σy ² ×Yn [kN]	T2=M2/Σx ² ×x _{max} [kN]	T3=M3/Σx ² ×x _{max} [kN]	Tv=Mv/Σy ² ×Yn [kN]	Σ [kN]
-	P ₆	-	-	-	-	-
-	P ₅	-	-	-	-	-
4 段目	P ₄	27.808	0.000	66.384	-25.883	68.309
3 段目	P ₃	20.490	0.000	66.384	-7.869	79.005
2 段目	P ₂	13.172	0.000	66.384	10.146	89.702
1 段目	P ₁	5.854	0.000	66.384	28.160	100.398

※ 左端、右端で不利な方向で検討する。

引張応力度

$$\begin{aligned}
 \sigma_t &= \Sigma T / A_b \\
 &= 100.398 \times 10^3 / 1473.1 \\
 &= 68.2 \text{ N/mm}^2 < \sigma_a = 340.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】} \quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

3) H2によるアンカーボルトのせん断力

各々のボルトが負担する純せん断力

$$S_x = H2' / n = 937/20 = 46.850 \text{ kN} = 46,850 \text{ N}$$

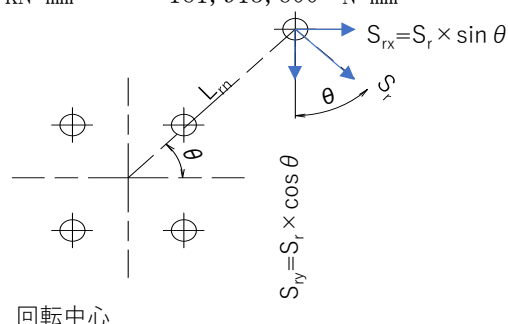
	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	46.85	46.85	46.85	46.85	46.85	-	-	-
3 段目	-	-	-	46.85	46.85	46.85	46.85	46.85	-	-	-
2 段目	-	-	-	46.85	46.85	46.85	46.85	46.85	-	-	-
1 段目	-	-	-	46.85	46.85	46.85	46.85	46.85	-	-	-

[単位:kN]

ブラケット中心から荷重作用位置までの回転を考慮したせん断力

$$M_{rs} = H2' \times y_h = 937 \times 172.8 = 161913.6 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 161,913,600 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

ここに, y_h : 作用高さ 172.8 mm



L_{r_n} : 回転中心からボルトまでの直線距離

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	1059.6	967.1	934.2	967.1	1059.6	-	-	-
3 段目	-	-	-	847.4	728.4	684.2	728.4	847.4	-	-	-
2 段目	-	-	-	662.2	501.0	434.2	501.0	662.2	-	-	-
1 段目	-	-	-	532.9	310.5	184.2	310.5	532.9	-	-	-
$\Sigma L_{r_n}^2$	10316499										

[単位:mm]

各々のボルトの回転中心からみた角度

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	-61.80	-75.00	90.00	75.00	61.80	-	-	-
3 段目	-	-	-	-53.80	-69.90	90.00	69.90	53.80	-	-	-
2 段目	-	-	-	-41.00	-60.10	90.00	60.10	41.00	-	-	-
1 段目	-	-	-	-20.20	-36.40	90.00	36.40	20.20	-	-	-

[単位:R (度)]

Srx : 回転によるせん断力(x成分)

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	-	-	-
3 段目	-	-	-	10.74	10.74	10.74	10.74	10.74	-	-	-
2 段目	-	-	-	6.81	6.81	6.82	6.81	6.81	-	-	-
1 段目	-	-	-	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	-	-	-

[単位:kN]

Sry : 回転によるせん断力(y成分)

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	7.85	3.92	0.00	3.92	7.85	-	-	-
3 段目	-	-	-	7.85	3.92	0.00	3.92	7.85	-	-	-
2 段目	-	-	-	7.85	3.92	0.00	3.92	7.85	-	-	-
1 段目	-	-	-	7.85	3.92	0.00	3.92	7.85	-	-	-

[単位:kN]

なお、上揚力を考慮する場合はSyを組み合わせる。

$$S_y = V / n = 251/20 = 12.550 \text{ kN} = 12,550 \text{ N}$$

Sy : 上揚力によるせん断力(y成分)

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	-	-	-
3 段目	-	-	-	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	-	-	-
2 段目	-	-	-	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	-	-	-
1 段目	-	-	-	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	-	-	-

[単位:kN]

各成分を考慮したアンカーボルト1本あたりの合成せん断力

$$\sqrt{\{(S_x+S_{rx})^2 + (S_y+S_{ry})^2\}}$$

	-	-	-	2 列目	1 列目	中心	1 列目	2 列目	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 段目	-	-	-	64.81	63.68	62.78	63.68	64.81	-	-	-
3 段目	-	-	-	61.09	59.90	58.94	59.90	61.09	-	-	-
2 段目	-	-	-	57.41	56.14	55.11	56.14	57.41	-	-	-
1 段目	-	-	-	53.76	52.40	51.30	52.40	53.76	-	-	-

[単位:kN]

$$\tau = S_{\max} / A_b$$

$$= 64.806 \times 10^3 / 1473.1$$

$$= 44.0 \text{ N/mm}^2$$

$$< \tau_a = 195.5 \text{ N/mm}^2$$

【地震時】

OK

4) 引張応力度およびせん断応力度による組み合わせ応力

$$\begin{aligned} & (\sigma_s / \sigma_a)^2 + (\tau_s / \tau_a)^2 \\ & (68.2 / 340.0)^2 + (44.0 / 195.5)^2 \\ & = 0.09 < 1.2 \text{ 【地震時】} \end{aligned}$$

OK

5) 定着長さの算定

アンカーの既設コンクリートへの定着は、アンカー径の15倍以上定着すれば、その鉄筋の降伏耐力を十分発揮できることから、

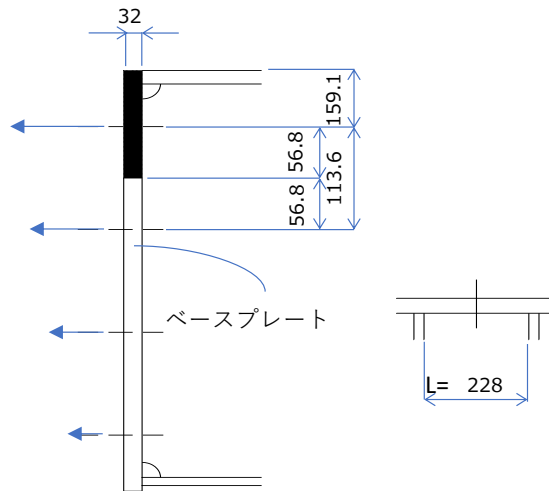
$$\begin{aligned} L & \geq 15 \times D \quad (D: \text{アンカー径} 51\text{mm}) \\ 15 \times D & = 765 \text{ mm} \end{aligned}$$

よって、アンカーボルトの定着長さは $L = 7650 \text{ mm}$ 以上とする。

7. ブラケットの計算

(1) ベースプレート

両端固定梁のスパン中央にアンカーボルトの引張力が作用するものと仮定し、計算する。
スパンはリブの内間隔とし、この時のベースプレートの有効幅 λ は板厚の12倍までを有効とする。



		ボルト間隔
4段目	～ 天端	159.1
5段目	～ 6段目	0
4段目	～ 5段目	0
3段目	～ 4段目	113.6
2段目	～ 3段目	113.6
1段目	～ 2段目	113.6
ブラケット下端	～ 1段目	90.9

ベースプレートの板厚 $t_2 = 32 \text{ mm}$
 $\lambda = 12 \times t_2 = 12 \times 32 = 384 \text{ mm}$

	有効幅 b [mm]	作用荷重 P [kN]	モーメント M [kN・mm]	必要板厚 t_{req} [mm]	判定 [$t_2=32$]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4 段目	215.9	194	5528	20.9	OK
3 段目	113.6	154	4390	25.6	OK
2 段目	113.6	114	3252	22	OK
1 段目	147.7	100	2862	18.1	OK

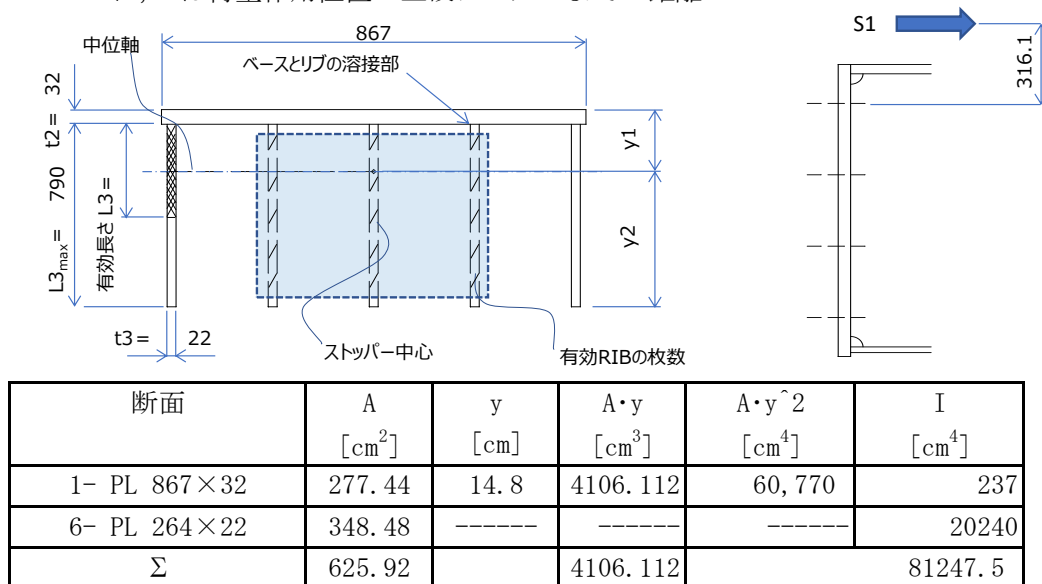
※必要板厚の算出では下記の許容曲げ引張応力度を採用する。材質はSM490Yとする。

$$M=PL/8, \quad t_{\text{req}}=\sqrt{6M/(\sigma_a \times b)} \quad \sigma_{ta}=355.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】}$$

(2) ブラケット本体の照査

$$\text{上段アンカー位置での曲げモーメント } M = S1 \times L = 1990 \times 316.1 = 629039 \text{ kN}\cdot\text{mm}$$

ここに、Lは荷重作用位置～上段アンカーまでの距離



図心位置

$$y_0 = 4106.112 / 625.92 = 6.6 \text{ cm}$$

断面2次モーメント

$$I = 81247.4576 - 625.92 \times 6.6^2 = 53982 \text{ cm}^4$$

$$y_1 = 264/2 + 66 = 198 \text{ mm}$$

$$y_2 = 264 + 32 - 198 = 98 \text{ mm}$$

曲げ応力度

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= M / I \times y_1 \\ &= (629039 \times 10^3) / (53982 \times 10^4) \times 198 \\ &= 230.7 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ca} = 355.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】} \quad \text{OK} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= M / I \times y_2 \\ &= (629039 \times 10^3) / (53982 \times 10^4) \times 98 \\ &= 114.2 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ta} = 355.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】} \quad \text{OK} \end{aligned}$$

同様に、面方向の曲げモーメントは $M = S_2 \times L = 1990 \times 316.1 = 629039 \text{ kN} \cdot \text{mm}$

断面	A [cm ²]	y [cm]	A・y [cm ³]	A・y ² [cm ⁴]	I [cm ⁴]
1- PL 867×32	277.44	-----	-----	-----	173790
1- PL 264×22	58.08	-62.5	-3,630	226,875	23
1- PL 264×22	58.08	-37.5	-2,178	81,675	23
1- PL 264×22	58.08	-12.5	-726	9,075	23
1- PL 264×22	58.08	12.5	726	9,075	23
1- PL 264×22	58.08	37.5	2,178	81,675	23
1- PL 264×22	58.08	62.5	3,630	226,875	23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Σ	625.92		0		809,178

図芯位置

$$y_0 = 0 / 625.92 = 0 \text{ cm}$$

断面2次モーメント

$$I = 809178 - 625.92 \times 0^2 = 809178 \text{ cm}^4$$

$$y_1 = 867/2 + 0 = 433.5 \text{ mm}$$

$$y_2 = 867 - 433.5 = 433.5 \text{ mm}$$

曲げ応力度

$$\sigma_1 = M / I \times y_1$$

$$= (629039 \times 10^3) / (809178 \times 10^4) \times 433.5$$

$$= 33.7 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ca} = 355.0 \text{ N/mm}^2$$

【地震時】

OK

(3) 上フランジプレートの計算

1) 断面力の算出

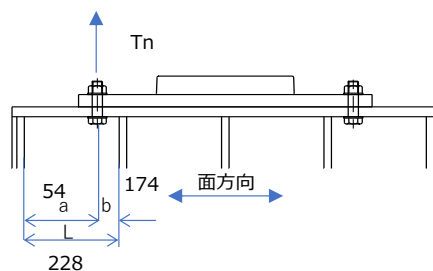
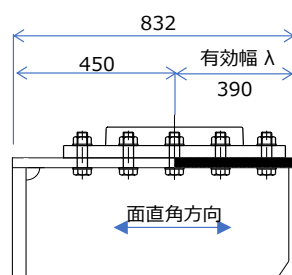
断面力は連結ボルトの引張力から算出する。

$$\text{作用力 S1によるボルト引張力} \quad T_{s1} = 833.146 \times 1/2 = 416.573 \text{ kN}$$

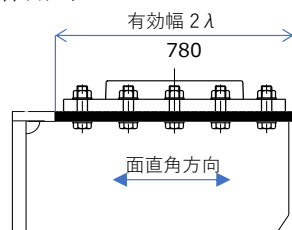
$$\text{作用力 S2によるボルト引張力} \quad T_{s2} = 503.920 \text{ kN}$$

$$\text{上揚力によるボルト引張力} \quad T_{s3} = 125.500 \text{ kN}$$

面直角方向作用時



面方向作用時



$$\begin{aligned} \text{リブの内間隔} \quad L2 &= 228 \text{ mm} \\ a &= 54 \text{ mm} \\ b &= 174 \text{ mm} \end{aligned}$$

曲げモーメントは、リブの内間隔をスパンとした単純はりモデルで求める。

面直角方向作用時， T_{s1} による曲げモーメント

$$M1 = 416.573 \times 54 \times 174 / 228 = 17167.193 \text{ kN}\cdot\text{mm}$$

2) 曲げ応面方向作用時, Ts2, Ts3による曲げモーメント

$$M2 = 503.920 \times 54 \times 174 / 228 = 20766.808 \text{ kN} \cdot \text{mm}$$

$$M3 = 125.5 \times 54 \times 174 / 228 = 5171.921 \text{ kN} \cdot \text{mm}$$

$$\text{フランジプレート の板厚} \quad t4 = 32 \text{ mm}$$

$$\text{面直角方向検討時の有効幅} \quad \lambda = 390 \text{ mm}$$

$$\text{面方向検討時の有効幅} \quad 2\lambda = 780 \text{ mm}$$

面直角方向作用時

$$\sigma_1 = M1 / (\lambda \times t^2 / 6)$$

$$= 17167.193 \times 10^3 / (390 \times 32^2 / 6)$$

$$= 257.9 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ta} = 355.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】}$$

OK

面方向作用時

$$\sigma_1 = (M2 + M3) / (2\lambda \times t^2 / 6)$$

(4) 溶接部の検討 $= (20766.808 + 5171.921) \times 10^3 / (780 \times 32^2/6)$
 $= 194.9 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ta} = 355.0 \text{ N/mm}^2$ 【地震時】 OK

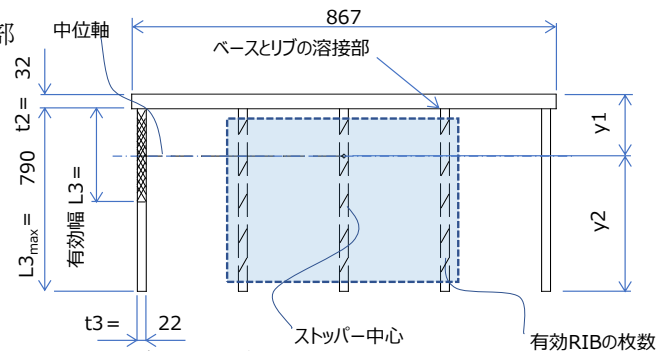
1) ベースプレートとリブプレートとの接合部

すみ肉溶接サイズ

$$\sqrt{(2t_{\max})} \leq S < t_{\min}$$

$$\sqrt{(2 \times 32)} \leq S < 22 \quad \text{より}$$

$$8 \leq S < 22 \quad \text{の範囲とする。}$$



すみ肉溶接サイズ 8 mm とすると、ベースプレートとリブとの接合部に生じるせん断応力度は

$$\tau = S1 \times Q / (\Sigma a \times I)$$

$$= 1990 \times 10^3 \times 2275.008 \times 10^3 / (67.87 \times 53982 \times 10^4)$$

$$= 123.6 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 204.0 \text{ N/mm}^2$$
 【地震時】 OK

ここに

ベースプレートの断面1次モーメント $Q = 27744 \times (98 - 32/2) = 2275.008 \text{ cm}^3$

溶接有効幅 (のど厚合計) $\Sigma a = 6 \times 2 \times 0.707 \times 8 = 67.87 \text{ mm}$

断面2次モーメント $I = 53982 \text{ cm}^4$

2) 上フランジプレートとリブプレートとの接合部

水平力に対する検討



すみ肉溶接サイズ

$$\sqrt{(2t_{\max})} \leq S < t_{\min}$$

$$\sqrt{(2 \times 32)} \leq S < 22 \quad \text{より}$$

$$8 \leq S < 22 \quad \text{の範囲とする。}$$

溶接長さ(1辺) $L = 229 \text{ mm}$

すみ肉溶接サイズ $s = 8 \text{ mm}$

抵抗するリブ枚数 $n3' = 4$

$$\begin{aligned}
 \tau &= S1 / (\Sigma L \times 0.707 \times s) \\
 &= 1990 \times 10^3 / (229 \times 2 \times 4 \times 0.707 \times 8) \\
 &= 192.1 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 204.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】} \quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

上向き作用力に対する検討

有効とする接合部は，連結ボルト近傍のRIB1枚を対象とする。

作用力は，連結ボルトの引張力とする。

作用力 S1によるボルト引張力 Ts1= 416.573 kN

作用力 S2によるボルト引張力 Ts2= 503.920 kN

上揚力によるボルト引張力 Ts3= 125.500 kN

$$\begin{aligned}
 \tau_1 &= Ts1 / (\Sigma L \times 0.707 \times s) \\
 &= 416.573 \times 10^3 / (229 \times 2 \times 4 \times 0.707 \times 8) \\
 &= 40.2 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 204.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】} \quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

$$\tau_2 = (Ts2+Ts3) / (\Sigma L \times 0.707 \times s)$$

(5) アンカーボルト引き抜き力によるコンクリート破壊の照査

1) 面直角方向作用力に対する照査

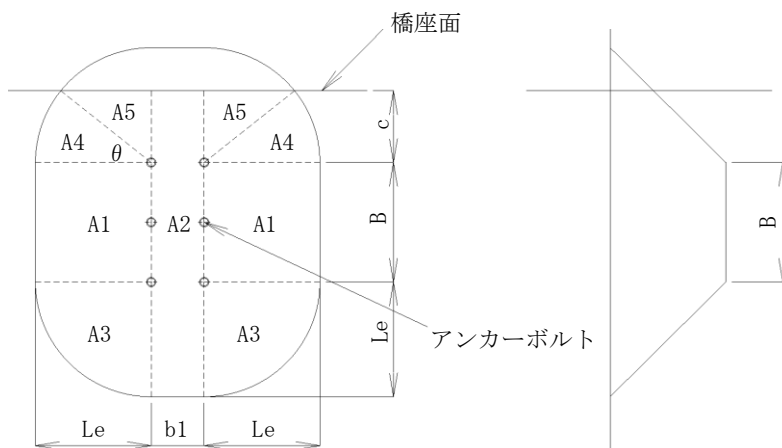
- ・アンカーボルトに作用する引抜き力を軸方向分力とし、コンクリート全断面で抵抗するものとして照査を行う。

コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積

へりあき寸法	$c =$	389 mm
ボルト幅	$b1 =$	667 mm
埋め込み長	$Le =$	7650 mm
	$\theta =$	$2.915^\circ \quad (\theta = \sin^{-1}(c/Le))$
ボルト間隔	$B =$	341 mm

有効投影面積

$$\begin{aligned}
 A1 &= 2 \times Le \times B \\
 &= 2 \times 7650 \times 341 = 5,214,240 \text{ mm}^2 \\
 A2 &= (c + B + Le) \times b1 \\
 &= (389 + 341 + 7650) \times 667 = 5,589,327 \text{ mm}^2 \\
 A3 &= (180 / 360) \times \pi \times Le^2 \\
 &= (180 / 360) \times \pi \times 7650^2 = 91,926,928 \text{ mm}^2 \\
 A4 &= (2\theta / 360) \times \pi \times Le^2 \\
 &= (2 \times 2.915 / 360) \times \pi \times 7650^2 = 2,977,411 \text{ mm}^2 \\
 A5 &= Le \times \cos \theta \times c \\
 &= 7650 \times 0.999 \times 389 = 2,972,874 \text{ mm}^2 \\
 \hline
 \Sigma A &= 108,680,780 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$



土木学会：コンクリートのあと施工アンカー工法の設計・施工・維持管理指針(案) 式(2.11.4)より

$$T_{cd} = K_t \times \alpha \times A_c \times \sqrt{(\sigma_{cd}) / \gamma_b} \quad (2.9.5)$$

ここに T_{cd} : 軸引張力に対するあと施工アンカー部の設計コンクリートコーン破壊耐力

K_t : 使用期間の長さを影響を表す係数

(地震時のため、短時間使用係数とする) $K_t = 1.0$

α : あと施工アンカーの種類を表す係数

金属系アンカー $\alpha = 0.31$

接着系アンカー $\alpha = 0.23$

σ_{cd} : コンクリートの設計圧縮強度

$$\sigma_{cd} = \sigma_{ck} / \gamma_c = 21.0 / 1.3 = 16.2 \text{ N/mm}^2$$

σ_{ck} : コンクリートの設計基準強度 $= 21 \text{ N/mm}^2$

γ_c : 材料係数 $= 1.3$

γ_b : 部材係数 $= 1.6$

A_c : 母材のコーン破壊面の有効水平投影面積 $= 108,680,779.8 \text{ mm}^2$

$$T_{cd} = 1.0 \times 0.23 \times 108,680,779.8 \times \sqrt{(16.2) / 1.6}$$

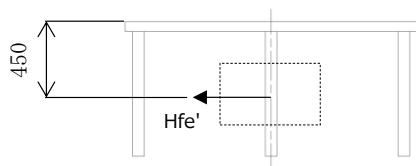
$$= 62,791,169 \text{ N} \geq P_t = \sigma_t \times \Sigma A_s = 131.7 \times 1473.1 \times 20$$

$$= 3,880,145 \text{ N}$$

OK

2) 面方向作用力に対する照査

- ・ブラケット左端を回転中心とし、水平力作用位置からの曲げモーメント及びアンカー配置から引抜き力を算出する。コンクリート全断面で抵抗するものとして照査を行う。



最外縁ボルト間隔 $b_1 = 667 \text{ mm}$

$$M = 990000 \times 450 = 445500000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$P = 445500000 / 334 = 1335832 \text{ N}$$

土木学会：コンクリートのあと施工アンカー工法の設計・施工・維持管理指針(案) 式(2.11.4)より

$$T_{cd} = K_t \times \alpha \times A_c \times \sqrt{(\sigma_{cd}) / \gamma_b} \quad (2.9.5)$$

ここに T_{cd} : 軸引張力に対するあと施工アンカー部の設計コンクリートコーン破壊耐力

K_t : 使用期間の長さを影響を表す係数

(地震時のため、短時間使用係数とする) $K_t = 1.0$

α : あと施工アンカーの種類を表す係数

金属系アンカー $\alpha = 0.31$

接着系アンカー $\alpha = 0.23$

σ_{cd} : コンクリートの設計圧縮強度

$$\sigma_{cd} = \sigma_{ck} / \gamma_c = 21.0 / 1.3 = 16.2 \text{ N/mm}^2$$

σ_{ck} : コンクリートの設計基準強度 $= 21 \text{ N/mm}^2$

γ_c : 材料係数 $= 1.3$

γ_b : 部材係数 $= 1.6$

A_c : 母材のコーン破壊面の有効水平投影面積 $= 108,680,779.8 \text{ mm}^2$

$$T_{cd} = 1.0 \times 0.23 \times 108,680,779.8 \times \sqrt{(16.2) / 1.6}$$

$$= 62,791,169 \text{ N} \geq P_t = \sigma_t \times A_s = 68.2 \times 1473.1 \times 20$$

$$= 2,009,308 \text{ N}$$

OK

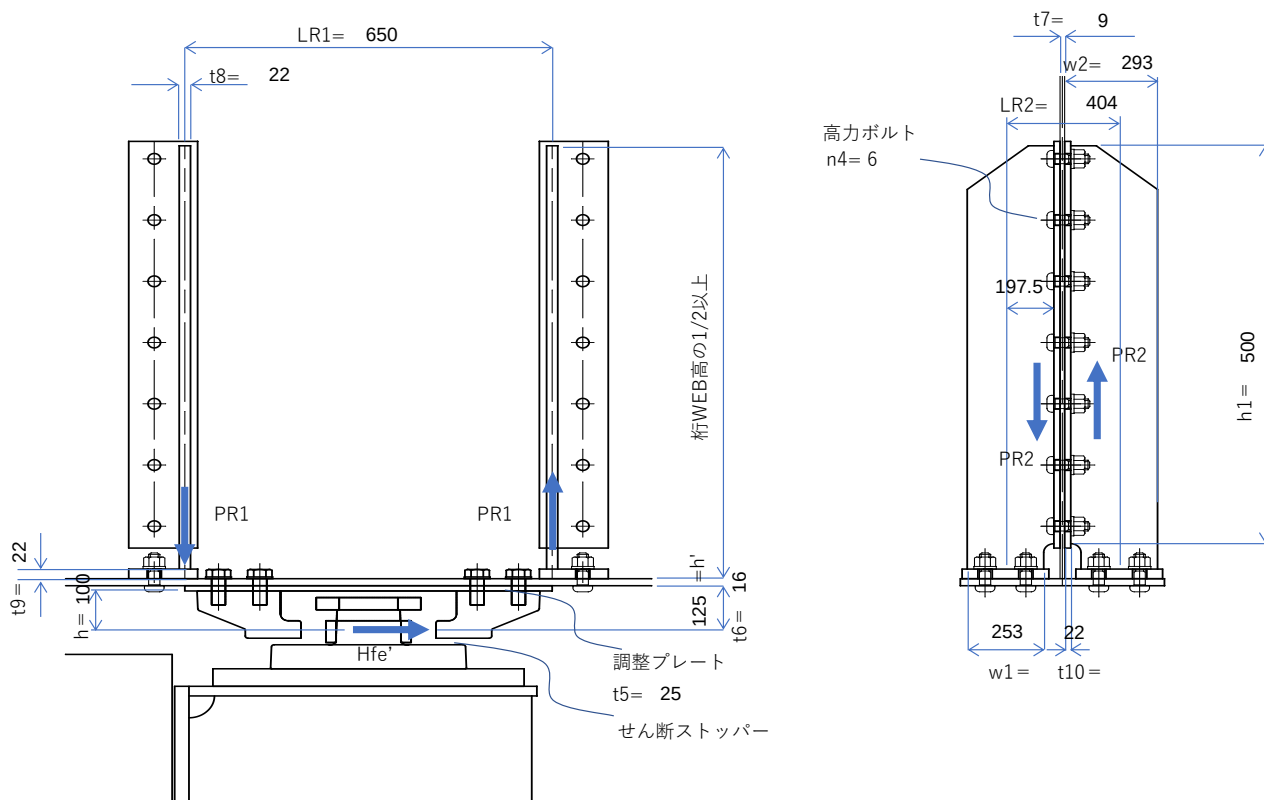
8. 主桁補強材の照査

- ・ 作用力に対してリブの断面積，高さ，接合部強度を確保することを基本とする。
- ・ 特に制限がない場合は，補強材高さは桁WEB高の1/2以上を確保する。

(1) 橋軸方向

使用鋼材 SM400

主桁補強部材は、せん断ストッパーに作用する水平力によって主桁補強プレートに発生する偶力に対して抵抗する柱としての曲げ引張力にて検討を行う。曲げ引張力は、補強プレートの取付間隔を偶力のアーム長さとして算出する。



設計水平力

$$H_{fe} = 1845 \text{ kN}$$

水平力の作用高さ

$$h = 100 \text{ mm}$$

※h1:せん断ストッパーのポット部

$$h' = 125 \text{ mm}$$

$$\text{※} h' = h + t$$

リブ1枚あたりの水平力によって発生する偶力

$$\begin{aligned} PR1 &= H_{fe} \times h2 / LR / n \\ &= 1845 \times 125 / 650 / 2 \\ &= 177.404 \text{ kN} \end{aligned}$$

ボルト本数 $n4 = 6$ 本

既設ウェブ厚 $t7 = 9 \text{ mm}$

補強リブプレート間隔 $LR1 = 650 \text{ mm}$

補強リブプレート高 $h1 = 500 \text{ mm}$

補強リブプレート幅 $w1 = 253 \text{ mm}$

補強リブプレート厚 $t8 = 22 \text{ mm}$

※補強リブプレート高、幅はスカーラップ控除

※柱の照査は補強リブ中間部を照査断面として設計を行う。

(2) 橋軸直角方向

$$\begin{aligned} \text{設計水平力} & & \text{設計上揚力} \\ Hfe' &= 990 \text{ kN} & V &= 251 \text{ kN} \\ \text{水平力の作用高さ} & & & \\ h2 &= 125 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{リブ1枚あたりの水平力によって発生する偶力} & \quad \text{補強リブプレート間隔} \\ PR2 &= Hfe' \times h2 / LR2 / n + V / 2n & LR2 &= 404 \text{ mm} \\ &= 990 \times 125 / 404 / 2 + 251 / 4 & & \text{※左右リブの図心間隔} \\ &= 215.906 \text{ kN} \end{aligned}$$

1) フランジ溶接部の照査

$$\begin{aligned} \text{偶力の最大値} & \\ \text{最大値 (PR1, PR2)} &= 215.906 \text{ kN} \\ \text{補強リブ1枚に生じる偶力による軸力} & \\ PR' &= 215.906 \text{ kN} \end{aligned}$$

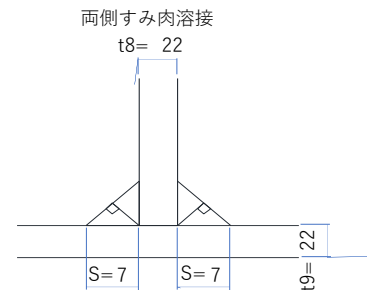
2) 主桁下フランジ側の補強ベースプレート補強リブプレートとの溶接部の照査(突き合わせ部)

$$\begin{aligned} \text{軸方向応力} & \\ \tau_s &= PR' / (t8 \times w1) \\ &= 215.906 \times 10^3 / (22 \times 253) \\ &= 38.8 \text{ N/mm}^2 < \tau_{ta} = 135.0 \text{ N/mm}^2 \end{aligned} \quad \text{OK}$$

a) 両側すみ肉溶接

※一先ず両側すみ肉溶接で照査を行い

$$\begin{aligned} \text{溶接長} & \quad w1 = 253 \text{ mm} \\ S_{req1} &= 2 \times PR' / (2n \times w1 \times \tau_a \times 0.707) \\ &= 2 \times 215.906 \times 10^3 / (4 \times 253 \times 135 \times 0.707) \\ &= 4.5 \text{ mm} \\ S_{req1} &= \sqrt{(2 \times t_{max})} \quad t_{max} : \text{リブ厚とベース厚の最大値} \\ &= \sqrt{(2 \times 22)} = 6.6 \text{ mm} \\ \text{脚長 } S &= 7 \text{ mm} > S_{req} = 6.6 \text{ mm} \end{aligned}$$



溶接部に応じる垂直応力

$$\begin{aligned} \tau_N &= PR' / (2 \times 0.707 \times S \times w1) \\ &= 215.906 \times 10^3 / (2 \times 0.707 \times 7 \times 253) \\ &= 86.2 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 135.0 \text{ N/mm}^2 \end{aligned} \quad \text{【地震時】} \quad \text{OK}$$

b) 部分溶け込み開先溶接

※両側すみ肉溶接必要脚長が13mm以上場合，部分溶け込み開先溶接とする。

溶接長 $w_l = 253 \text{ mm}$

・開先溶接

開先深さ

$$D = 10 \text{ mm} \quad D \geq 2\sqrt{t_{\max}} = 9.4 \text{ mm}$$

開先角度

$$\alpha_1 = 45^\circ \quad \text{※部分開先溶接の場合は}\alpha=45^\circ\text{で照査}$$

脚長

$$S_1 = D \times (\sec \alpha_1 - 1) = 10 \times (1.414 - 1) = 5 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} T_e &= (D \times \sec \alpha_1 \times \cos(\alpha_1 / 2)) - 3 \\ &= (10 \times \sec 45^\circ \times \cos(45^\circ / 2)) - 3 \quad \text{※}\alpha < 60^\circ \text{の場合は3mmを控除する。} \\ &= 10.07 \text{ mm} \end{aligned}$$

・すみ肉溶接

$$\begin{aligned} S_{\text{req}} &= \sqrt{(2 \times t_{\max})} \quad \text{※}t_{\max}:\text{リブ厚とベース厚の最大値} \\ &= \sqrt{(2 \times 22)} = 6.6 \text{ mm} \end{aligned}$$

脚長

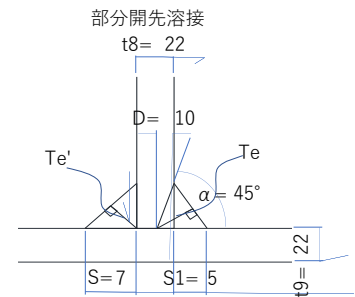
$$S = 7 \text{ mm} > S_{\text{req}} = 6.6 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} T_{e'} &= S / \sqrt{2} \\ &= 7 / \sqrt{2} = 4.95 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\Sigma S = T_e \times \sqrt{2} + S$$

$$= 10.07 \times \sqrt{2} + 7 = 21.2 \text{ mm} < \Sigma S_{\text{req}} = 13.2 \text{ mm}$$

$$\Sigma T_e = T_e + T_{e'} = 10.07 + 4.95 = 15.02 \text{ mm}$$



溶接部に応じる垂直応力

$$\begin{aligned} \tau_N &= PR' / (\Sigma T_e \times w_l) \\ &= 215.906 \times 10^3 / (15.02 \times 253) \\ &= 56.8 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 135.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】} \end{aligned}$$

OK

c) 両側開先溶接

※部分開先溶接の必要脚長を満足していない為、両側開先溶接とする。

溶接長 $w_1 = 253 \text{ mm}$

・開先溶接

開先深さ

$$D = 10 \text{ mm} \quad D \geq 2\sqrt{t_{\max}} = 9.4 \text{ mm}$$

開先角度

$$\alpha = 60^\circ \quad \text{※両側開先溶接の場合は}\alpha=60^\circ\text{で照査}$$

脚長

$$S = D \times (\sec \alpha - 1) = 10 \times (2 - 1) = 10 \text{ mm}$$

$$T_e = (D \times \sec \alpha \times \cos(\alpha / 2))$$

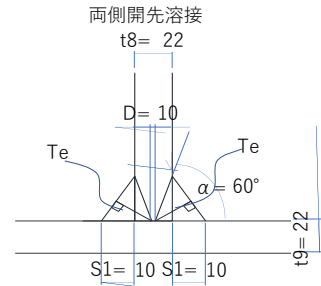
$$= (10 \times \sec 60^\circ \times \cos(60^\circ / 2)) \quad \text{※}\alpha \geq 60^\circ\text{の場合は3mmを控除しなくてもよい。}$$

$$= 17.32 \text{ mm}$$

$$\Sigma S = T_e \times \sqrt{2}$$

$$= 17.32 \times \sqrt{2} = 24.5 \text{ mm} > S_{\text{req}} = 6.6 \text{ mm}$$

$$\Sigma T_e = T_e \times 2 = 17.32 \times 2 = 34.64 \text{ mm}$$



溶接部に応じる垂直応力

$$\tau_N = PR' / (\Sigma T_e \times w_1)$$

$$= 215.906 \times 10^3 / (34.64 \times 253)$$

$$= 24.6 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 135.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】}$$

OK

→結論: 両側すみ肉溶接の必要脚長を満足している為、両側すみ肉溶接とする。

3) 主桁ウェブ側の補強ベースプレート補強リブプレートとの溶接部の照査

※こちらに、両側すみ肉溶接とする。

溶接長 $h_1 = 500 \text{ mm}$

$$S_{\text{req1}} = 2 \times PR' / (2n \times w_1 \times \tau_a \times 0.707)$$

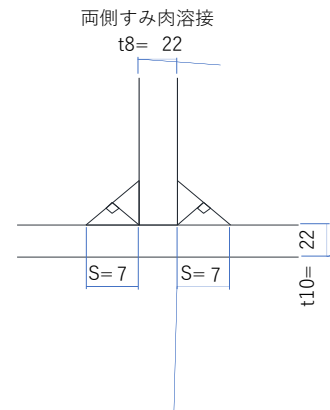
$$= 2 \times 215.906 \times 10^3 / (4 \times 500 \times 135 \times 0.707)$$

$$= 2.3 \text{ mm}$$

$$S_{\text{req1}} = \sqrt{(2 \times t_{\max})} \quad t_{\max}: \text{リブ厚とベース厚の最大値}$$

$$= \sqrt{(2 \times 22)} = 6.6 \text{ mm}$$

$$\text{脚長 } S = 7 \text{ mm} > S_{\text{req}} = 6.6 \text{ mm}$$



溶接部に生じるせん断応力

$$\tau = PR' / (2 \times S \times 0.707 \times h_1)$$

$$= 215.906 \times 10^3 / (2 \times 0.707 \times 7 \times 500)$$

$$= 43.6 \text{ N/mm}^2 < \tau_a = 135.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{【地震時】}$$

OK

4) ボルトの照査

ボルト1本あたりに生じる力

使用する高力ボルトの種類

S10T

〃

サイズ

M22

$$\rho_t = PR' / n4$$

$$= 215.906 / 6$$

$$= 36.0 \text{ kN}$$

<

$$\rho_a =$$

$$81.6 \text{ kN} \text{ 【地震時】}$$

OK

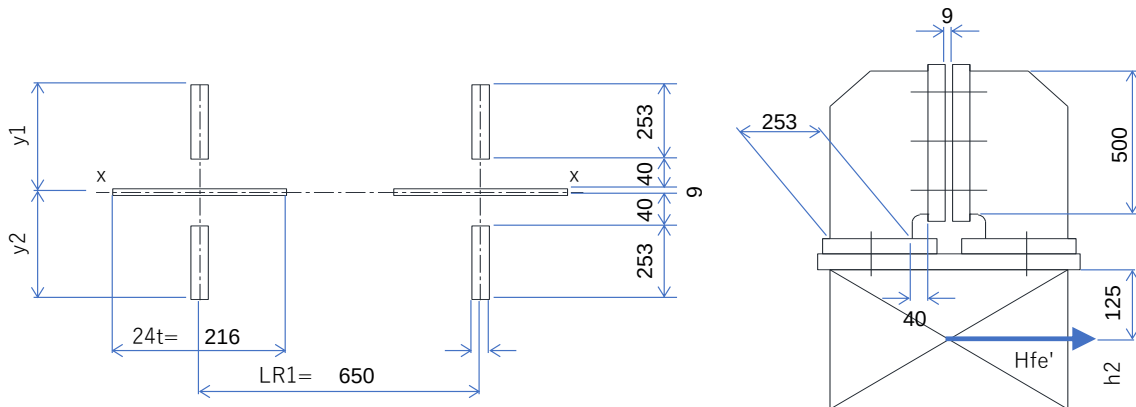
5) 断面照査

設計水平力

$$Hfe' = 990 \text{ kN} \quad (\text{橋軸直角方向})$$

$$\rightarrow M = Hfe' \times h2$$

$$= 990 \times 103 \times 125 = 123750000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$



SM400

断面				A (mm ²)	y (mm)	A · y (mm ³)	A · y ² (mm ⁴)	I (mm ⁴)
2 RIB PL	253	×	22	11132	131.0	1458292	191036252	59379016
2 WEB PL	216	×	9	3888	-	-	-	26244
2 RIB PL	253	×	22	11132	-131.0	-1458292	191036252	59379016
Σ				26152		0		500856780

$$e = \Sigma (A \cdot y) / \Sigma A = 0 \text{ mm}$$

・断面 2 次モーメント

$$I = Ay^2 + I_0 - Ae^2$$

$$= 500856780 - 26152 \times 0^2 = 500856780 \text{ mm}^4$$

・中立軸からの距離

$$y1 = 257.5 \text{ mm}$$

$$y2 = 257.5 \text{ mm}$$

・曲げ応力度

$$\sigma_{s1} = M \cdot y1 / I = 123750000 \times 257.5 / 500856780$$

$$= 63.6 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{sa} = 235.0 \text{ N/mm}^2$$

OK

$$\sigma_{s2} = M \cdot y2 / I = 123750000 \times 257.5 / 500856780$$

$$= 63.6 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{sa} = 235.0 \text{ N/mm}^2$$

OK

5) 座屈照査

設計水平力

$$H = \text{最大値 (Hfe , Hfe')} = 1845 \text{ kN}$$

SM400

断面				A (mm ²)	y (mm)	A・y (mm ³)	A・y ² (mm ⁴)	I (mm ⁴)
2 RIB PL	253	×	22	11132	131.0	1458292	191036252	59379016
2 WEB PL	216	×	9	3888	-	-	-	26244
2 RIB PL	253	×	22	11132	-131.0	-1458292	191036252	59379016
Σ				26152		0		500856780

$$\Sigma A < 1.7 \times 22264 = 37849 \text{ mm}^2$$

有効断面積 $A = 26152 \text{ mm}^2$

断面の図心位置 $e = 0.0 \text{ mm}$

断面二次モーメント $I = 500856780 \text{ mm}^4$

断面二次半径 $r = \sqrt{I / A} = 138.4 \text{ mm}$

細長比 $L / r = 500 / 138.4 = 3.61 \quad (l/r \leq 18)$

許容軸方向圧縮応力度(局部座屈を考慮しない場合)

$$\sigma_{cag} = 238.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{※道路橋示方書H24Ⅱ P132 表-3.2.2(a)より}$$

自由突出板の局部座屈に対する許容応力度

ここで、板厚 : 22 mm 自由突出幅 253 mm

$$b / 12.8 = 19.8 < 22 \text{ mm} > b / 16 = 15.8$$

$$\sigma_{cal} = 238.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{※道路橋示方書H24Ⅱ P166 表-4.2.3より}$$

許容軸方向圧縮応力度の上限値

$$\sigma_{cao} = 238.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{※道路橋示方書H24Ⅱ P132 表-3.2.2(a)より}$$

許容軸方向圧縮応力度 $\sigma_{ca} = \sigma_{cag} \times \sigma_{cal} / \sigma_{cao} = 238.0 \text{ N/mm}^2$

応力度照査

$$\begin{aligned} \sigma_c = H / \Sigma A &= 1845000 / 26152 \\ &= 70.5 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ca} = 238.0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{OK} \end{aligned}$$